

מטלת מנחה (ממ"ן) 02

הקורס: מערכות בסיסי נתונים

חומר הלימוד למטלה: פרקים 3, 4, 5 – שפת SQL

משקל המטלה: 4

מספר השאלות: 10

מועד אחרון להגשה: 8.8.2025

סמסטר: 2025ג

את המטלה יש להגיש באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס בלבד
הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"

בממ"ן זה עליכם להגדיר במערכת לניהול בסיסי נתונים PostgreSQL בסיס נתונים עבור מערכת המידע לרשת החברתית כפי שתוארה בממ"ן 11. כמו כן יהיה עליכם לאכלס אותו בנתונים ולבצע בו פעולות שונות. להלן תזכורת לתבניות היחסים:

Users (uid, name, email, password, descr, country)

Post (pid, uid, content, imageURL, pdate, ptime)

Comment (pid, cdate, ctime, uid, content)

Likes (uid, pid, ldate, ltime)

Follow (fuid, uid)

המפתח הראשי של כל אחד מהיחסים מסומן בקו תחתון.

באתר הקורס בלשונית SQL מופיע דף הנחיות כלליות לממ"ן 12. הנחיות אלו תקפות למטלה וכן לבחינה. בנוסף, בסוף המטלה ישנן הנחיות כלליות הנוגעות למטלה. עיינו בקובץ זה ובהנחיות הכלליות למטלה בטרם תתחילו בפתרון המטלה.

המשימות (10 נק' לכל שאלה):

1. באתר הקורס בלשונית SQL מופיע קובץ עם הגדרת טיפוסים נתונים מתאימים לתכונות היחסים שהוגדרו בתחילת המטלה. הגדירו יחסים אלו בבסיס הנתונים באמצעות שאילתות תוך שימוש בטיפוסים נתונים הנתונים בדף העזר לכל שדה, הגדירו מפתחות ראשיים, מפתחות זרים וכן אילוצים נוספים שיש להגדיר עבור יחסים אלה מתוך תיאור המערכת כפי שמופיע בממ"ן 11. אין להוסיף אילוצים על אלו המתוארים במפורש במערכת.

2. כתבו הדק (טריגר) שבהוספת תגובה לפוסט בודק שהתגובה הועלתה רק אחרי שהפוסט נכתב. אם כן, הרשומה תתווסף ליחס. אחרת, תנתן הודעת שגיאה למשתמש ורשומה זו בלבד לא תתווסף. שם פונקציית הטריגר יהיה trigf1().

3. טענו נתונים לכל אחד מהיחסים באמצעות שאילתות הוספה. צריכות להיות לפחות 3 רשומות בכל אחד מהיחסים. נתונים לדוגמה יש בקובץ העזר למטלה באתר.

נסחו את השאילתות הבאות ב-SQL ושמרו אותן. (10 נק' לכל סעיף)

בסעיפים אלו **אין להשתמש** בפונקציות או במבטים שאתם יוצרים.

אם יש צורך, ניתן להשתמש בפונקציית cast (A as B) הממירה את תכונה A לטיפוס B. ניתן להשתמש ב-with אחד לכל היותר בכל סעיפי השאלה, ורק אם באמת יש בו צורך, ז"א שהיחס שהוגדר ישמש לפחות פעמיים בשאילתה עצמה. יש לענות על השאילתה בדרך הפשוטה והיעילה ביותר עד כמה שניתן. ללא קינונים מיותרים. אין לקנן שאילתות ב-from. אם יש יותר מרשומה אחת שעונה על תנאי השאילתה, יש להציג את כולן.

4. מצאו פוסט מחדש מאי של השנה הנוכחית. הציגו את מזהה הפוסט, מזהה המשתמש שפרסם את הפוסט ואת תוכן הפוסט.
5. מצאו משתמש שכתב פוסט שכולל את המילה city, והציגו את מזהה המשתמש, את שמו, ואת המדינה שלו.
6. מצאו פוסט של משתמש מארצות הברית שיש לו לפחות 4 תגובות מאותו תאריך. הציגו את מזהה הפוסט והתוכן שלו.
7. מצאו משתמש שאהב פוסט של משתמש שהוא לא עוקב אחריו.
8. מצאו מזהה ושם למשתמש שמעולם לא הגיב לפוסט כלשהו אבל עוקב אחרי 3 משתמשים מישראל לפחות.
9. מבין המשתמשים מישראל, מצאו משמש שעוקב אחרי מספר המשתמשים הגדול ביותר שכתבו 3 פוסטים לפחות.
10. מצאו משתמשים שסימנו לייק לפוסט כלשהו שהתוכן שלו כולל את המילה city שכתב כל אחד מהאנשים שהם עוקבים אחריהם. זאת אומרת, שאם המשתמש דני עוקב אחרי 3 משתמשים אחרים – מיכל, יעל ויוסי, הוא צריך לסמן לייק לפוסט של מיכל שכולל את המילה city, לפוסט של יעל שכולל את המילה city ולפוסט של יוסי שכולל את המילה city.

הנחיות כלליות:

- יש להגיש את המטלה בקובץ sql. יחיד הכולל את כל סעיפי המטלה יחד לפי הסדר. את הקובץ יש לשמור בתוך קובץ zip או rar ואותו להעלות למערכת המטלות.
- לפני כל סעיף יש להוסיף הערה עם מספר הסעיף, למשל: --a: לסעיף א, ו-d4-- לסעיף ד. אין להוסיף מלל נוסף. ה: -- מסמן הערה.

- מערכת PostgreSQL לא שומרת את השאילתות הרגילות, אלא רק פונקציות וטריגרים. בתחילת פתרון המטלה שמרו את תשובתכם באמצעות save as המאפשרת שמירת השאילתה כקובץ .sql. לקובץ זה הוסיפו את הסעיפים הבאים. מומלץ לשמור בסוף כל סעיף.
- בפונקציות ובטריגרים, יש להגדיר שהם נכתבים בשפת PL/pgSQL, ועל כן, בסוף הפונקציה או הטריגר יש להוסיף LANGUAGE plpgsql.
- בהגדרת פונקציה, לאחר ה-as ולפני הגדרת השפה יש להוסיף \$\$ כדי לציין שזהו גוף הפונקציה.
- שימו לב, בפתרון המטלה יש להשתמש רק בחומר הלימוד של הקורס. **אין** להשתמש בפונקציות נוספות כגון פונקציות windows למיניהן שעשויות לעבוד עם המערכת.
- יש להגיש את המטלה **במערכת המטלות**. יש לצרף את קובץ ה-.sql. ששמרתם.